

第7章 点估计

作业列表 & 参考答案

习题 7.1 [2006, I & III] 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1 \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。其中 θ 是未知参数

($0 < \theta < 1$)。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数。

求

(1) 参数 θ 的矩估计;

(2) 参数 θ 的最大似然估计。

习题 7.2 [2020, I & III] 设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

其中 θ, m 为参数且大于零。

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$ 。

(2) 任取 n 个这种元件做寿命测试, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 。若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 。

习题 7.3 [2019, I & III] 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu \\ 0, & x < \mu \end{cases}$, 其中 μ 是已知参数,

$\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求 A ;

(2) 求 σ^2 的最大似然估计量。

习题 7.4 [2022, I & III] 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 θ ($\theta > 0$) 是未知参数。利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$ 。

习题 7.5 [2016, I & III] 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参

数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本, 令 $T = \max\{X_1, X_2, X_3\}$ 。

(1) 求 T 的概率密度;

(2) **数学 I** 的问法: 确定 a , 使得 aT 为 θ 的无偏估计;

数学 III 的问法: 确定 a , 使得 $E(aT) = \theta$ 。